

(1)



המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון

מדור בחינות ומערכת שעות

המחלקה להנדסת תוכנה

01/02/23
09:00-12:00

חישוביות וסיבוכיות

מועד א'

ד"ר כרים אבו עפאש

תשפ"ג סמסטר א'

הנחיות חשובות:

- המבחן ללא חומר עזר וללא מחשבון.
- משך המבחן 3 שעות.
- המבחן מכיל 4 שאלות, יש לענות על כל השאלות.
- פתרו את המבחן תחילה בדפי טיוטה. לאחר מכן העתיקו את התשובות למקום המיועד בטופס התשובות בכתב קריא ומסודר. **בדיקת המבחן לא תביא בחשבון את דפי הטיוטה או תוספות בגב העמוד.**
- בתחילת המבחן, רשמו את מספר הנבחן בראש כל דף.
- מותר להשתמש במשפטים מהכיתה ומהתרגול, אך יש לציין את הניסוח המדויק של המשפט.
- במידה ואינכם יודעים את התשובה לסעיף כלשהו, רשמו "לא יודע" ותזכו ב- 20% מניקוד הסעיף.

בהצלחה !

השאלון מכיל 9 עמודים (כולל עמוד זה).

=====

שאלה 1 (20 נקודות)

נתונות שתי בעיות A ו- B מעל אותו א"ב Σ , ונתונים שני אלגוריתמי אימות V_1 ו- V_2 עבור A ו- B (בהתאמה) הרצים בזמן פולינומיאלי.

(א) (15 נקודות)

בנו אלגוריתם אימות V עבור הבעיה $A \cup B$.

תארו במלים את האלגוריתם והוכיחו את נכונות הבניה.

הרעיון: V מקבל כקלט צוג (w, y) ודולה אם צוק (w, y) הוא צצוק לפי $A \cup B$.
 לציג צ, V מניף את V_1 על הצוג (w, y) , אם V_1 קבל, אז V מקבל, אחר, V מניף את V_2 על הצוג (w, y) וצוק כמובן.

האלגוריתם:

על קלט (w, y) , V מבצע
 1. מניף את V_1 על (w, y)
 • אם V_1 מקבל V מקבל
 • אם V_1 ציגה V מניף את V_2 על (w, y)
 וצוק כמובן.

כינוי:

(א) אם $w \in A \cup B \iff w \in A$ או $w \in B$
 ק"מ צצוק y כג-ע V_1 מקבל את הצוג (w, y) או V_2 מקבל את הצוג $(w, y) \iff$ ק"מ צצוק y כג-ע V מקבל את הצוג (w, y) .

(ג) אם $w \notin A \cup B \iff w \notin A$ וגם $w \notin B$
 צצוק y , V_1 ציגה את הצוג (w, y) וגם V_2 ציגה את הצוג $(w, y) \iff$ צצוק y , V ציגה את הצוג (w, y) .

[illegible]

האם האלגוריתם שבניתם רץ בזמן פולינומיאלי? הסבירו.

P_1 הפולינום של V_1 .
 P_2 הפולינום של V_2 .
 $O(P_1(|W|) + P_2(|W|))$ "ח" מס' הילכה של V פחות
 הפולינום האולי $|W|$.

שאלה 2 (40 נקודות)

לכל אחת מהטענות הבאות, קבעו אם הטענה נכונה, לא נכונה או שקולה לבעיה פתוחה. הסבירו בקצרה את קביעתכם. אין ניקוד על תשובה נכונה ללא נימוק!

(א) (8 נקודות) לכל שתי בעיות NP -קשות A ו- B , מתקיים $A \leq B$.

לא נכון: פוזמא (אפ"ר)
 עבור בעיה NP -קשה $B \in NP$ (פוזמא SAT), ובעיה בעיה
 NP -קשה $A \notin R$ (פוזמא Lhalt), לא ק"מ רצוקל' $A \leq B$
 כי לפי משפט הרצוקל' A , אם $A \notin R$, אז $B \notin R$, וזו סתירה.

(ב) (8 נקודות) לכל מכונת טיורנג M , אם $L(M) \in CO-RE$, אזי $L(M) \in R$.

נכון:
 לכל M נ"מ, מתק'ם לפי ההגדרה $L(M) \in RE$, ולכן, אם $L(M) \in CO-RE$,
 אז $L(M) \in RE \cap CO-RE = R$.

(ג) (8 נקודות) אם $A \leq_p \bar{A}$ וגם $A \in NP$, אזי $NP = CO-NP$.

סקול ובעיה פתוחה
 יפוצ כי לפי בעיה $A \in P \subseteq NP$, מתק'ם $A \leq_p \bar{A}$ (למשל $A = \emptyset$ או $A = \Sigma^*$),
 וזה לא אומר כלום לגבי השאלה $NP = CO-NP$.
 רק אם A היא NP -שלמה, יכול להתק'ם לפי הנניח ש- $NP = CO-NP$.

(5)



המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון

(ד) (8 נקודות) אם $L_1 \cap L_2 \in R$, אזי $L_1 \in RE$ או $L_2 \in CO-RE$.

לא נכון: פוטנציאל נאפי

$$L_2 = \overline{\Sigma^*} \notin CO-RE, L_1 = \Sigma^* \notin RE$$

$$L_2 \notin RE, L_1 \notin CO-RE$$

$$L_1 \cap L_2 = \emptyset \in R$$

(ה) (8 נקודות) עבור שתי בעיות A ו- B , נגדיר את הבעיה $C = \{ww : w \in A \wedge w \notin B\}$.
אם $A \in NP$ וגם $B \in NP$, אזי $C \in NP$.

סקרן לבצע פתרון.

$$B = SAT \in NP, A = \Sigma^* \in NP$$

$$C' = A \setminus B = \{w \in \Sigma^* : w \notin SAT\} = \overline{SAT}$$

נראה כי אם $C \in NP$, אזי גם $C' \in NP$ ע"י רפוקלז' $C' \leq_p C$.

$$f(w) = ww : w \in \Sigma^*$$

$$f(w) \in C \iff w \in C'$$

ואכן לפי משפט הרפוקלז', אם $C \in NP$, אזי $C' = \overline{SAT} \in NP$ וזו סתירה.

פתרון.

שאלה 3 (20 נקודות)

(א) (10 נקודות)

הוכיחו כי לכל 3 בעיות A, B ו- C , אם $A \leq_p B$ וגם $B \leq_p C$ אזי $A \leq_p C$.

תהי f פונקציה הרצויה $A \leq_p B$, שנקראת $f(w) \in B \iff w \in A$.
 דבר $w \in \Sigma^*$.

תהי g פונקציה הרצויה $B \leq_p C$, שנקראת $g(w) \in C \iff w \in B$.
 דבר $w \in \Sigma^*$.

נראה רצויה $A \leq_p C$.

פונקציה הרצויה h :

דבר $w \in \Sigma^*$: נגדיר $h(w) = g(f(w))$.

נכונה הרצויה:

(1) נראה כי $h(w) \in C \iff w \in A$

אם $w \in A \iff f(w) \in B \iff g(f(w)) \in C \iff h(w) \in C$

אם $w \notin A \iff f(w) \notin B \iff g(f(w)) \notin C \iff h(w) \notin C$

(2) נראה כי h חסידה בזמן פולינומלי.

נסמן P_f את הפולינום של f .

נסמן P_g את הפולינום של g .

אז, דבר $w \in \Sigma^*$, זמן הגישה של $h(w)$ גסוס ϵ

$$P_f(|w|) + P_g(|f(w)|)$$

$$\leq P_f(|w|) + P_g(P_f(|w|))$$

$$= P_f(|w|) + (P_g \circ P_f)(|w|)$$

↑ גרירה של שני פולינומים

ולכן ניתן למשק את $h(w)$ בזמן פולינומלי באופן $|w|$.

(ב) (10 נקודות)

נתונות 3 שפות L_1, L_2, L_3 כך ש-

1. $L_1 \cup L_2 \cup L_3 = \Sigma^*$

2. $L_i \cap L_j = \emptyset$ לכל $1 \leq i, j \leq 3, i \neq j$

3. $L_i \in RE$ לכל $1 \leq i \leq 3$

הוכיחו כי $L_i \in R$ לכל $1 \leq i \leq 3$

מזוין ש- $L_i \in RE$, קיטור M_i המקבול את L_i לכל $1 \leq i \leq 3$.
 נבנה M_i^* המקבול את L_i לכל $1 \leq i \leq 3$, באופן הבא:

נראה את הבינה עבור M_1^* , באופן דומה אפשר לבנות את M_2^* ו- M_3^* .

על קלט w , M_1^* מבצעת:

• מוציאה המקבול את שורש המכונות M_1, M_2, M_3 .

• אם M_1 קיטור $\Leftarrow M_1^*$ מקבול.

• אם M_2 קיטור $\Leftarrow M_1^*$ פויגה.

• אם M_3 קיטור $\Leftarrow M_1^*$ פויגה.

לכונות פמניה:

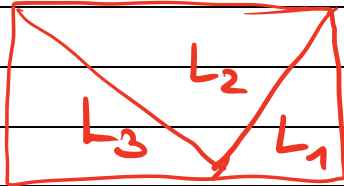
(נראה כי M_1^* מכינה את L_1).

אם $w \in L_1 \Leftarrow M_1$ מקבול את $w \Leftarrow M_1^*$ מקבול את w .

אם $w \notin L_1 \Leftarrow w \in L_2 \cup L_3 \Leftarrow M_2$ מקבול את w או M_3 מקבול את $w \Leftarrow$

Σ^*

$\Leftarrow M_1^*$ פויגה את w .



פערין נוסף:

$$L_2 \cup L_3 = \overline{L_1}$$

ואם $L_2 \in RE$ ואם $L_3 \in RE$, אז $\overline{L_1} \in RE$ (כי RE תחת תחת אלו),

אם $\overline{L_1} \in RE$.

אז קלטנו ש- $L_1 \in RE$ ואם $\overline{L_1} \in RE$, ולכן ניתן לומר

כי $L_1 \in R$ באותו אופן כמו שהוכחנו בפרק.

כך עבור L_2 ו- L_3 .

שאלה 4 (20 נקודות)

נתונה השפה הבאה: $L = \{ \langle M \rangle : L(M) = \{\varepsilon\} \}$.
(א) (5 נקודות) הוכיחו כי $L \notin R$, ע"י משפט רייס.

נא פירי תכונה: $P = \{ L \in RE : L = \{\varepsilon\} \}$
אם:

$$L_P = \{ \langle M \rangle : L(M) = \{\varepsilon\} \} = L$$

נניח- P לא ארדואי:

$$P \neq \emptyset \iff \{\varepsilon\} \in P$$

$$P \neq RE \iff \emptyset \in RE \setminus P$$

ולכן, אם משפט ר"ס, מתקיים $L_P = L \notin R$.

(ב) (15 נקודות) הוכיחו כי $L \notin R$, ע"י רדוקציה מ- L_{acc} .
הערה: לסעיף זה הוקצה עוד מקום בעמוד הבא.

$$f(x) = \begin{cases} \langle M' \rangle & : x = \langle M \rangle, \langle w \rangle \\ \langle M_\emptyset \rangle & : x \neq \langle M \rangle, \langle w \rangle \end{cases}$$

באשר: $M_\emptyset$ מטנה איונה שזיה כל קלט.

M' מטנה איונה שזיה כל קלט (היא):

על קלט x , M' מבליט:

• שומרת את x על סרט נוסף.

• מבליט את M על w .

• אם M פוגה $\iff M'$ פוגה.

• אם M מקבלת $\iff M'$ בוזקת (ואם $x = y$. אם כן, מקבלת, אחרת, פוגה).

$$L(M') = \begin{cases} \{ \epsilon \} : w \in L(M) \\ \emptyset : w \notin L(M) \end{cases}$$

טבלת הרפורקציה:

(1) f חשיבה כ' ניתן להניח M' שלוקחת (האם $w \in L(M)$, אם לא, M' מוגדרת קצוץ קטוע של M . אם כן, M' מוגדרת קצוץ של M ע"י הוספת קצוץ שמעגל א"י ϵ לסוף נוסף ומכאן השורה כן $\epsilon - \epsilon$.

$$(2) \text{ (נראה 3)} \quad f(x) \in L \Leftrightarrow x \in L_{acc} \quad .$$

אם $x \in L_{acc} \Leftrightarrow x = \langle M, w \rangle \Leftrightarrow f(x) = \langle M' \rangle \Leftrightarrow w \in L(M)$.! $L(M') = \{ \epsilon \}$, ולפי האגדה, $f(x) \in L$.

$$f(x) \in L \Leftarrow$$

אם $x \notin L_{acc} \Leftarrow$ שני מקרים:

$$. f(x) \notin L \Leftarrow L(M') = \emptyset \quad \text{!} \quad f(x) = \langle M' \rangle \Leftarrow x \notin \langle M, w \rangle$$

$$. f(x) \notin L \Leftarrow L(M') = \emptyset \quad \text{!} \quad f(x) = \langle M' \rangle \Leftarrow w \notin L(M), \text{ ולפי האגדה, } L(M') = \emptyset$$

$$. f(x) \notin L \Leftarrow$$

הוא/ן רפורקציה $L_{acc} \leq L$, ומכיון ש- $L_{acc} \notin R$, M' מוגדרת, $L \notin R$.

בהצלחה!